

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 4

Технический дизайн микросервисной архитектуры

Выполнил:

Соболев Артём

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Разделить монолитное бэкенд-приложение на микросервисы, придерживаясь концепции database-per-service
2. Спроектировать микросервисную архитектуру: отразить взаимосвязь между микросервисами, описать способы их взаимодействия друг с другом
3. Спроектировать разделение БД на обособленные БД

Ход работы

Были выделены следующие микросервисы:

- Training Service
- Media Service
- Blog Service
- Progress Service
- User Service

Training Service содержит следующие сущности:

1. Training
2. Exercise
3. Tag
4. Type

Media Service содержит следующие сущности:

1. Video

Blog Service содержит следующие сущности:

1. Article
2. Category

User Service содержит следующие сущности:

1. User
2. Profile
3. RefreshToken

Progress Service содержит следующие сущности:

1. UserProgress
2. TrainingSession
3. FavouriteTraining
4. TrainingRating
5. TrainingSessionExercise

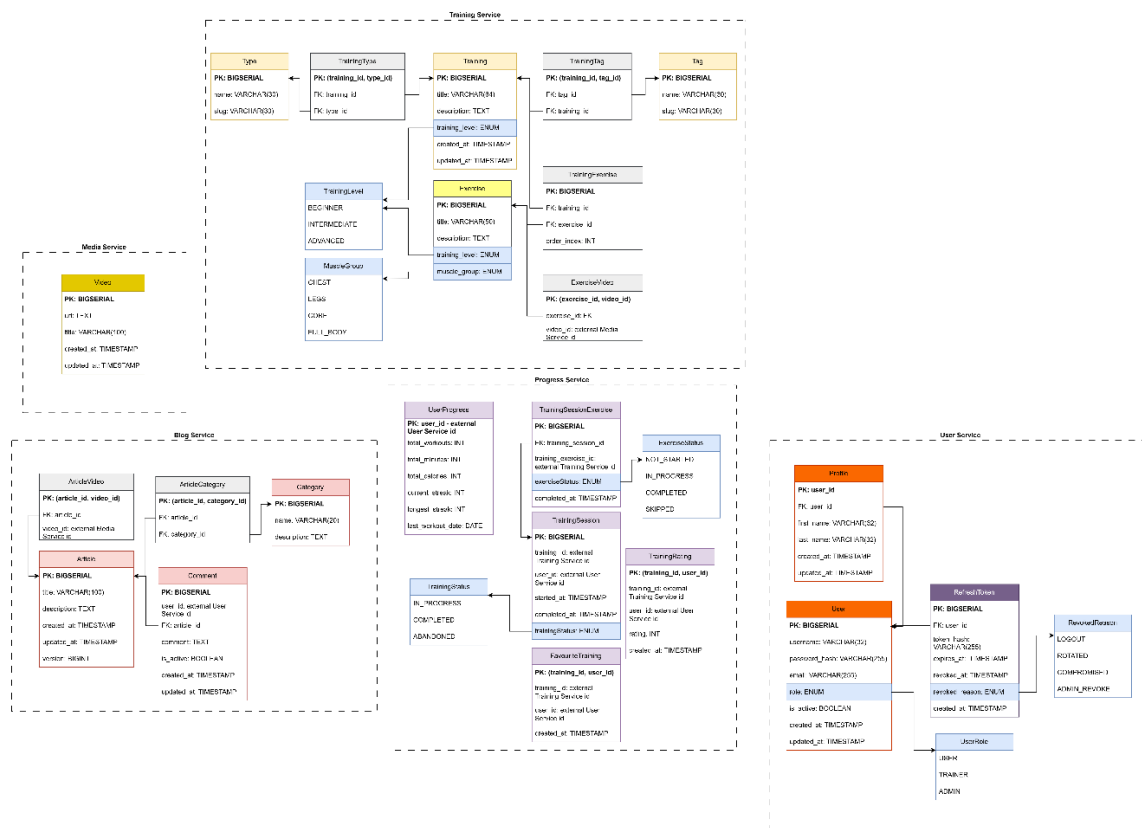


Рисунок 1 – Нотация ERD

Каждый микросервис имеют свою базу данных. Сервисы не обращаются напрямую к чужим таблицам.

Сервисы взаимодействуют друг с другом посредством отправки HTTP-запроса от одного сервиса к другому.

Вывод

Разделено монолитное бэкенд-приложение на микросервисы, придерживаясь концепции database-per-service. Каждый сервис отвечает за свою зону ответственность и имеют собственную базу данных. Сервисы обращаются друг с другом синхронно через отправку HTTP-запросов.